Propuesta de Infraestructura Tecnológica

Sep 29, 2026 · @Sebastian

Infraestructura propuesta para InfraSys, el sistema de inventario y préstamos del proyecto formativo del Grupo Rico Programar (CDITI Dosquebradas), sustentada con PMBOK y Marco Lógico.

1. Introducción

Este documento usa dos enfoques complementarios: PMBOK para gestionar el proyecto y Marco Lógico para justificar por qué se construye y qué infraestructura necesita.

PMBOK (Project Management Body of Knowledge, del Project Management Institute) organiza la gestión de un proyecto en áreas de conocimiento. Aquí se aplican tres:

- **Interesados:** las personas y organizaciones que afectan el proyecto o son afectadas por él. Se identifican y se clasifican por poder e interés.
- **Riesgos:** los eventos inciertos que pueden afectar el proyecto. Se valoran por probabilidad e impacto y se les asigna una respuesta.
- **Recursos:** lo que el proyecto necesita para operar: personas, tecnología y condiciones institucionales.

Marco Lógico es una metodología de planificación que parte de un problema central. Se identifican sus **causas** y sus **efectos** (árbol de problemas) y luego se convierten en **objetivos**, con medios que atacan las causas y fines que reemplazan los efectos (árbol de objetivos).

Alcance del sistema

InfraSys gestiona el inventario de materiales devolutivos y de consumo de un centro de formación, con sus préstamos, devoluciones y reportes. La plantilla de requerimientos del Grupo Rico Programar define **67 requerimientos funcionales** para tres roles (ADMIN, INSTRUCTOR e INVITADO) y **14 no funcionales**, basados en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Los no funcionales fijan los números que dimensionan el servidor: 30 usuarios concurrentes, 95 % de disponibilidad mensual y carga del login en menos de 2 segundos.

Dónde se desarrolla cada elemento

Enfoque	Elemento	Sección
Marco Lógico	Problema, causas y efectos	2. Árbol de problemas

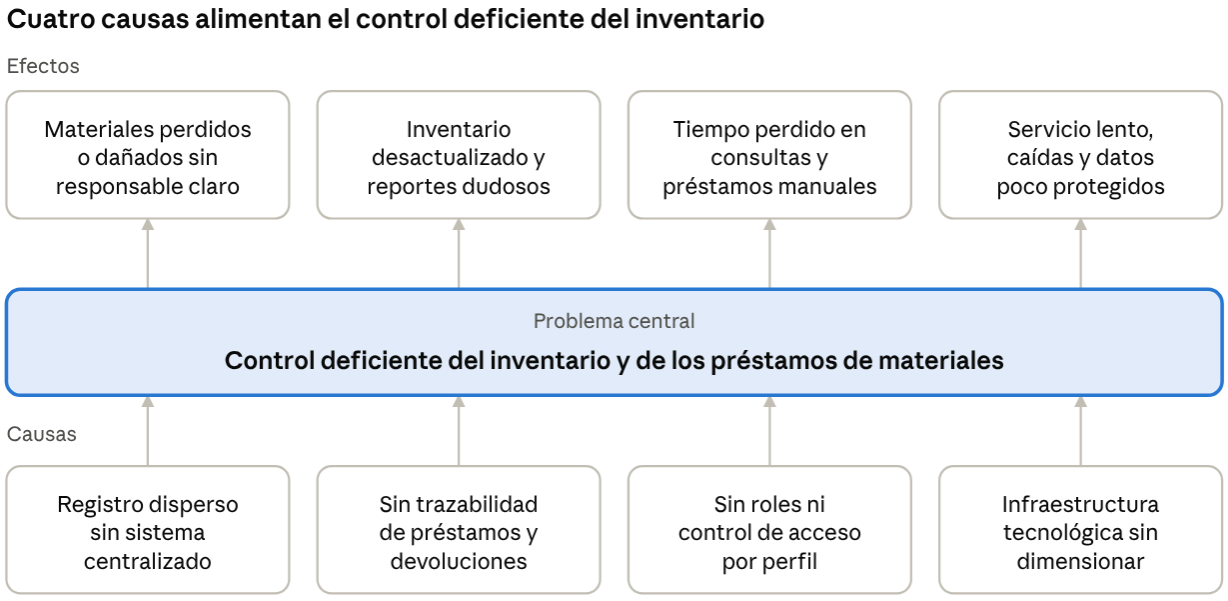
Enfoque	Elemento	Sección
Marco Lógico	Objetivos, medios y fines	3. Árbol de objetivos
PMBOK	Interesados	4. Mapa de interesados
PMBOK	Recursos	5. Dimensionamiento del servidor
PMBOK	Riesgos	6. Matriz de riesgos
Ambos	Decisiones técnicas sustentadas	7. Justificación técnica

Recursos considerados

- **Humanos:** el equipo de desarrollo del proyecto formativo y el instructor que lo orienta.
- **Tecnológicos:** servidor, base de datos, correo saliente, dominio y certificado HTTPS (sección 5).
- **Institucionales:** las políticas y el checklist de tecnología y seguridad del SENA (RNF01).

2. Árbol de problemas

El problema central es el control deficiente del inventario y de los préstamos de materiales; nace de cuatro causas y produce cuatro efectos.



árbol de problemas · 1 problema central, 4 causas, 4 efectos

Las flechas van de la causa al problema y del problema a sus efectos. Esta propuesta aborda la cuarta causa, la infraestructura; el sistema en su conjunto ataca las otras tres. El planteamiento parte de los requerimientos y conviene contrastarlo con la situación actual

del centro.

3. Árbol de objetivos

El objetivo central es controlar el inventario y los préstamos con un sistema web confiable, y cada medio corrige la causa que está en su misma columna del árbol de problemas.

árbol de objetivos · 1 objetivo central, 4 medios, 4 fines

Los cuatro fines de arriba reemplazan a los cuatro efectos. El cuarto medio es el objeto de este documento: un servidor dimensionado, con HTTPS y copias de seguridad, sostiene los otros tres.

4. Mapa de interesados

El instructor, el equipo de desarrollo y los administradores tienen a la vez poder e interés altos, por lo que se gestionan de cerca; el resto se atiende según su cuadrante.

mapa de interesados · poder × interés, 9 interesados

La clasificación es una propuesta de partida y puede ajustarse con el instructor.

Registro de interesados

Interesado	Rol en el proyecto	Estrategia
SENA, CDITI Dosquebradas	Centro de formación donde se ejecuta el proyecto formativo	Mantener satisfecho: entregas alineadas con las normas institucionales.
Área TIC del SENA	Valida las políticas de tecnología y seguridad (RNF01)	Mantener satisfecho: revisar el checklist antes del despliegue.
Instructor del proyecto (Ing. Edwar Hernando Velásquez)	Orienta y evalúa el proyecto formativo	Gestionar de cerca: revisiones periódicas de avance.
Equipo de desarrollo (Grupo Rico Programar)	Diseña, construye y despliega el sistema	Gestionar de cerca: reparto de tareas por módulo.

Interesado	Rol en el proyecto	Estrategia
Administradores (ADMIN)	Gestionan usuarios, materiales, préstamos y reportes	Gestionar de cerca: validar con ellos los requerimientos.
Instructores usuarios (INST)	Registran materiales y prestan a los aprendices	Mantener informados: pruebas de aceptación.
Cuentadantes	Responsables de los activos registrados	Mantener informados: reportes de inventario.
Invitados y aprendices	Reciben préstamos y registran devoluciones	Mantener informados: guía de uso.
Proveedores de hosting y correo	Ofrecen servidor, dominio y correo saliente	Monitorear: disponibilidad y condiciones del servicio.

5. Dimensionamiento del servidor

Un servidor de **4 vCPU, 8 GB de RAM y 100 GB de disco SSD** atiende los 30 usuarios concurrentes que exige el RNF03, con un margen de 2× sobre esa cifra. Las cifras que siguen son estimaciones a validar con el instructor y con quien administre el inventario.

Supuestos de carga

- **Usuarios simultáneos:** 30 exigidos (RNF03); se diseña para 60, el doble.
- **Frecuencia:** cada usuario activo hace una petición cada 10 segundos (estimación).
- **Carga media:** 60 usuarios ÷ 10 s = 6 peticiones por segundo.
- **Carga pico:** 3 veces la media, es decir 18 peticiones por segundo.
- **Inventario:** unos 1.500 materiales devolutivos, 500 de consumo y 300 cuentas de usuario (estimación).

El uso de CPU no lo domina el número de peticiones, sino tres tareas más pesadas: el cifrado de contraseñas con bcrypt (RNF08), la generación de reportes PDF y Excel (RFADMIN13, RFADMIN19, RFADMIN26) y la validación de imágenes y fichas técnicas al subirlas.

Configuraciones comparadas

Recurso	Mínima (piloto)	Recomendada (producción)	Ampliada (crecimiento)
vCPU	2	4	8
RAM	4 GB	8 GB	16 GB
Disco SSD	64 GB	100 GB	200 GB
Ancho de banda	50 Mbps	100 Mbps	200 Mbps
Usuarios concurrentes	30	60	120
Sistema operativo	Linux LTS	Linux LTS	Linux LTS

La configuración recomendada deja 2 vCPU para la aplicación, 1 para la base de datos y 1 de reserva para reportes y picos.

Almacenamiento

Los archivos que suben los usuarios pesan mucho más que los datos. Con los límites de 2 MB por imagen y 3 MB por ficha técnica (RFADMIN08, RFADMIN14), el cálculo es:

Componente	Cálculo	Espacio
Imágenes y fichas de devolutivos	1.500 × (2 MB + 3 MB)	7,5 GB
Imágenes de consumo	500 × 2 MB	1 GB
Fotos de perfil	300 × 2 MB	0,6 GB
Base de datos a 3 años	Préstamos, historial y auditoría	2 GB
Sistema operativo y aplicación	Estimación	15 GB
Registros (logs) y reportes temporales	Estimación	5 GB
Copias de seguridad locales	2 copias de datos y archivos (11,1 GB cada una)	22,2 GB
Total		**53,3 GB**

Los 100 GB recomendados dejan casi el doble del espacio necesario hoy para crecer durante el proyecto.

Memoria (configuración recomendada)

Componente	RAM
Sistema operativo	1 GB
Base de datos	2 GB
Aplicación (API)	2 GB
Reportes e imágenes (pico)	1 GB
Servidor web y proxy	0,5 GB
Reserva	1,5 GB
Total	**8 GB**

Disponibilidad y red

- **Disponibilidad:** el 95 % mensual del RNF03 permite hasta 36 horas de caída al mes (720 h × 5 %). Se propone como meta interna 99 %, que equivale a unas 7 horas.
- **Red:** con 60 usuarios consultando listados con imágenes, el consumo ronda los 24 Mbps (500 KB por página cada 10 segundos), por lo que 100 Mbps dan holgura.
- **Servicios externos:** dominio, certificado HTTPS y un servicio de correo saliente (SMTP) para firmas electrónicas y recuperación de contraseña.

6. Matriz de riesgos

El mayor riesgo del proyecto es el acceso no autorizado (nivel crítico, 15); otros seis riesgos son altos y se controlan con medidas ya presentes en los requerimientos. Nivel = probabilidad × impacto, ambos de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto): bajo 1–4, medio 5–9, alto 10–14, crítico 15–25.

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Respuesta
R01	Acceso no autorizado o ataque de fuerza bruta	3	5	Crítico (15)	Contraseñas con bcrypt, bloqueo tras 3 intentos (RNF11), cierre por inactividad a los 10 minutos (RNF09) y HTTPS.
R02	Saturación con más de 30 usuarios o al generar reportes	3	4	Alto (12)	Pruebas de carga con 30 a 60 usuarios (RNF03), reportes fuera del flujo principal y servidor con margen de 2×.

ID	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Respuesta
R03	Fallas del correo en firmas electrónicas y recuperación de contraseña	3	4	Alto (12)	Cola de envío con reintentos, cuenta SMTP institucional y registro de fallos.
R04	Requisitos ambiguos o cambiantes	4	3	Alto (12)	Control de cambios con el instructor. Corregir inconsistencias como la contraseña de 8 a 10 caracteres (RFADMIN01) frente al mínimo de 10 (RNF10).
R05	Inyección SQL o XSS en filtros y formularios	3	4	Alto (12)	Consultas parametrizadas, validación en frontend y backend, y revisión de código entre pares.
R06	Caída del servidor por más de 36 horas al mes	2	5	Alto (10)	Monitoreo, reinicio automático de servicios y ventanas de mantenimiento acordadas.
R07	Pérdida de datos por falta de copias de seguridad	2	5	Alto (10)	Copia diaria automática, copia externa al servidor y prueba de restauración periódica.
R08	Disco lleno por imágenes y fichas técnicas	3	3	Medio (9)	Límites de 2 MB y 3 MB, alerta al 80 % de uso y disco con margen cercano a 2×.
R09	Tiempo limitado del equipo frente al cronograma formativo	3	3	Medio (9)	Priorizar los requerimientos de prioridad Alta y entregar por módulos.
R10	Incumplir las políticas de tecnología y seguridad del SENA	2	4	Medio (8)	Revisar el checklist institucional (RNF01) con el área TIC antes del despliegue.
R11	Diferencias de funcionamiento entre navegadores	2	2	Bajo (4)	Pruebas en Chrome, Firefox, Edge y Safari (RNF06).

7. Justificación técnica

Se propone un solo servidor con tres componentes, porque 30 a 60 usuarios concurrentes no justifican un clúster y cada decisión responde a un requerimiento explícito.

Requerimiento y decisión de infraestructura

Requerimiento	Qué exige	Decisión de infraestructura
RNF03	95 % de disponibilidad mensual y 30 usuarios concurrentes	Servidor de 4 vCPU y 8 GB con margen de 2×, monitoreo, reinicio automático de servicios y pruebas de carga.
RNF07	Login en menos de 2 segundos el 95 % de las veces	Disco SSD y aplicación, proxy y base de datos en la misma máquina, sin saltos de red.
RNF08, RNF10	Contraseñas con bcrypt, de 10 caracteres o más y con complejidad	Cifrado bcrypt en la aplicación y validación en frontend y backend.
RNF09, RNF11	Cierre a los 10 minutos de inactividad y bloqueo tras 3 intentos fallidos	Temporizador de sesión en frontend y backend, y contador de intentos por cuenta y por IP.
RNF02	Metadatos de fecha, hora y usuario en cada cambio	Tablas de auditoría en la base de datos y 5 GB reservados para registros.
RFADMIN20, RFADMIN21	Firma electrónica, token JWT y comunicación cifrada	Certificado HTTPS (TLS) y servicio de correo saliente (SMTP).
RFADMIN08	Imágenes y fichas técnicas en un repositorio seguro	Carpeta de archivos fuera del directorio público, vinculada al registro y incluida en las copias de seguridad.
RNF01	Alineación con las normas de tecnología y seguridad del SENA	Despliegue en una máquina virtual aprobada por el área TIC y revisión del checklist antes de producción.
RNF04, RNF05	Código limpio y documentación técnica	Arquitectura simple de tres componentes, documentada en instalación, configuración y mantenimiento.
RNF06	Funcionar en Chrome, Firefox, Edge y Safari	Aplicación web estándar, sin instalar nada en el equipo del usuario.

Decisiones de arquitectura

- **Un servidor, tres componentes:** proxy inverso (Nginx), aplicación (API) y base de datos. Menos piezas facilitan el mantenimiento por un equipo pequeño.
- **PostgreSQL:** motor relacional abierto con el que el equipo ya trabaja. Sus transacciones protegen los préstamos y el stock (no puede haber stock negativo, RFADMIN16) y sus restricciones garantizan la unicidad del ID y de la placa SENA.
- **Linux de soporte largo (LTS):** estable, con actualizaciones de seguridad y sin costo de licencia.
- **8 GB y no 4 GB:** 4 GB alcanzan para un piloto, pero no dejan margen cuando coinciden reportes, subida de imágenes y 60 sesiones abiertas.
- **Sin alta disponibilidad:** un segundo servidor duplicaría el costo para cubrir una meta de 95 %, que se cumple con monitoreo y copias diarias.

Dónde alojarlo

Opción	Ventaja	Limitación
Servidor institucional del SENA	Cumple las políticas con menos trámite y sin costo de nube.	Depende de que el área TIC lo apruebe y lo tenga disponible.
Máquina virtual en la nube	Se crea rápido y se amplía sin comprar hardware.	Tiene costo mensual y requiere aprobación según el RNF01.

Se propone solicitar primero el servidor institucional y usar la nube como plan alterno.